



Grafos – T1

Problema C, Grupo J

Alunos: Vinícius Ximenes - 2224126 / Daniel Ribeiro - 1910425 / Pedro Alberto - 2216824

Orientador: Prof. Me. Ricardo Carubbi

Disciplina: Resolução de Problemas com Grafos

Centro de Ciências Tecnológicas - CCT

Universidade de Fortaleza - UNIFOR



Problema C — CSES Message Route

Objetivo: Checar se dois computadores estão conectados

A rede de Syrjälä possui n computadores e m conexões. A tarefa é descobrir se Uolevi consegue enviar uma mensagem para Maija e, caso seja possível, qual o número mínimo de computadores em uma rota válida.





Modelagem

Grafo simples, não direcionado

- N e M são as entradas, N = computadores e M = conexões.
- Computadores são os vértices
- As conexões são as arestas





Representação Computacional

Lista de adjacências

- Razão: o grafo do problema é, na maioria dos casos, esparsos
- Complexidade computacional: Para a realização do BFS, é a representação mais eficiente para tempo e memória





Depth First Search / Breadth First Search

Escolhido: Breadth First Search (BFS)

- Razão: Precisamos encontrar a menor rota, propriedade que o BFS garante
- Complexidade computacional: Linear





Validação

Submission details

Task:	Message Route
Sender:	vxpm
Submission time:	2026-09-09 22:10:40 +0300
Language:	Python3 (PyPy3)
Status:	READY
Result:	ACCEPTED

Test results ▲

test	verdict	time	
#1	ACCEPTED	0.04 s	»»
#2	ACCEPTED	0.05 s	»»
#3	ACCEPTED	0.04 s	»»
#4	ACCEPTED	0.05 s	»»
#5	ACCEPTED	0.04 s	»»
#6	ACCEPTED	0.63 s	»»
#7	ACCEPTED	0.62 s	»»
#8	ACCEPTED	0.63 s	»»
#9	ACCEPTED	0.62 s	»»
#10	ACCEPTED	0.60 s	»»
#11	ACCEPTED	0.04 s	»»
#12	ACCEPTED	0.35 s	»»





Unifor